

Chapitre 23 : Probabilités sur un univers fini

1 Vocabulaire des probabilités

Définition : expérience aléatoire

Une expérience aléatoire est une situation où intervient le hasard :

- On connaît à l'avance la liste des résultats possibles.
- On ne sait pas à l'avance le résultat d'une expérience.
- On peut répéter l'expérience dans les mêmes conditions.

Définition : univers et évènement

- On appelle **univers** l'ensemble des issues possibles d'une expérience aléatoire. On le note Ω .
- Un **évènement** A est une partie de l'univers : $A \in \mathcal{P}(\Omega)$.
- Un évènement est dit **élémentaire** s'il ne contient qu'un élément.

Exemple n° 1 On lance deux fois de suite un dé à six faces.

1. Quel est l'univers associé à cette expérience aléatoire?
2. Donner un exemple d'évènement et un exemple d'évènement élémentaire.
3. Combien existe-t-il d'évènements?

Remarques : Les notations et le vocabulaire correspondent aux notations vues sur les ensembles :

écriture ensembliste	formulation probabiliste
Ω	évènement certain
$\emptyset$	évènement impossible
$A \cup B$	évènement A ou B
$A \cap B$	évènement A et B
$A \cap B = \emptyset$	A et B sont incompatibles

Définition : évènement contraire

Soit A est un évènement.

L'**évènement contraire** de A , noté $\overline{A}$, est l'évènement contenant toutes les issues qui ne sont pas dans A :

$$\overline{A} = \{\omega \in \Omega \mid \omega \notin A\}$$

Exemple n° 2

Un jeu de 32 cartes est composé de 8 cartes de cœur ♥, 8 cartes de carreau ♦, 8 cartes de pique ♠ et 8 cartes de trèfle ♣. On pioche au hasard une carte dans un jeu de 32 cartes :

1. Quel est l'univers associé à cette expérience aléatoire?
2. Soient A et B les évènements A : "la carte est une figure (valet, dame, roi)" et B : "la carte est un cœur" .
Décrire les évènements $A \cap B$ et $A \cup B$.

Définition : système complet d'évènements

Soit $(A_i)_{i \in I}$ une famille d'évènements de $\mathcal{P}(\Omega)$.

$(A_i)_{i \in I}$ forme un **système complet d'évènements** ou une **partition de l'univers** si :

$$\forall i, j \in I \text{ avec } i \neq j, \quad A_i \cap A_j = \emptyset \quad \text{et} \quad \bigcup_{i \in I} A_i = \Omega$$

Exemple n° 3

On pioche au hasard une carte dans un jeu de 32 cartes. Donner un système complet d'évènements.